Elec4A - Traitement du Signal

Convolution, Auto et Inter-Correlaction

Renato Martins, ICB UMR CNRS - Univ. Bourgogne
UFR Sciences & Techniques, 2026

Notion de convolution

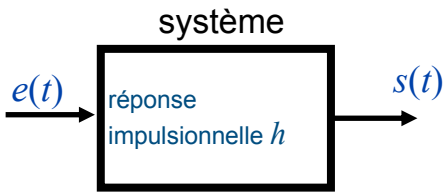
- **Convolution discrete :**

$$\mathbf{s[k] = \sum_{j \in [-\infty;\, +\infty]} h[j].e[k-j]}$$

de façon symbolique, nous écrivons : $\boldsymbol{s[k] = (h * e)[k]}$

* est le symbole de convolution (ne pas confondre avec le **x** en informatique)

- Proprietés :



$s[k] = (h * e)[k]$ si h et **e** discrets

$s(t) = (h * e)(t)$ si h discret et **e** continu

$s(t) = (h * e)(t)$ si h continu

Convolution

- Soient deux fonctions continues *f(t)* et *g(t)*, leur convolution est définie comme :

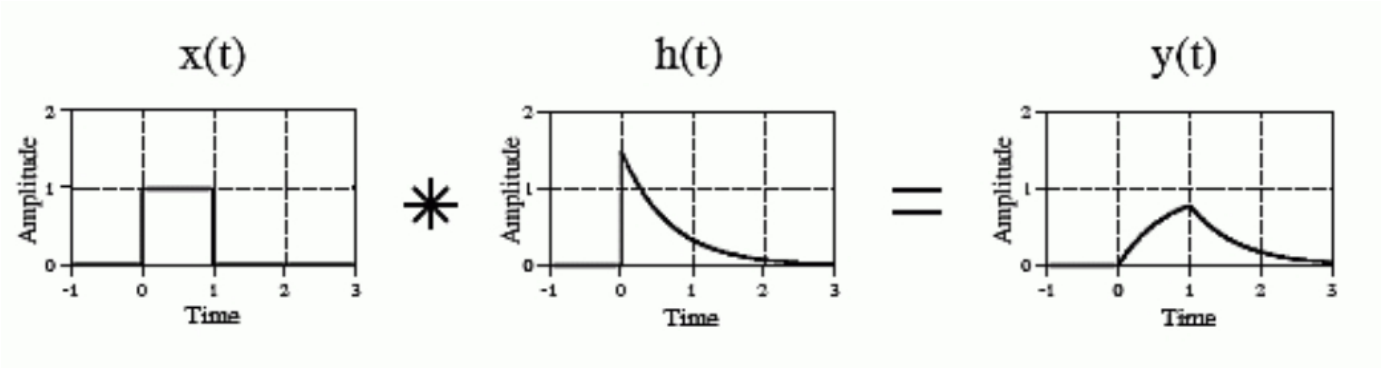
$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot g(t - \tau)\, d\tau$$

- **Interprétation** :
  - f(τ) : fonction d'entrée (par exemple, un signal ou une image)
  - g(t−τ) : fonction appelée noyau ou filtre, "glissée" sur f
  - **Somme pondérée des valeurs de f, influencée par le filtre g**

Convolution

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau)\, d\tau$$

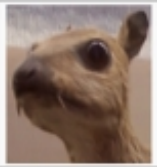
- La convolution modélise le fonctionnement des systèmes dynamiques linéaires (et invariants) !



- Commutative : f∗g=g∗f
- Associative : h f∗(g∗h)=(f∗g)∗h
- Linéaire : a(f∗g)+b(h∗g)=(af+bh)∗g

Convolution Signaux 2D

- Convolutions avec filtres spatiaux dans traitement d'images, manipuler l'image ou détecter différentes caractéristiques :

Identity	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
Edge detection	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	

Sharpen	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	
Box blur (normalized)	$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	
Gaussian blur (approximation)	$\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	

Intercorrélation des signaux

- Mesure la ressemblance entre deux signaux
- Permet de repérer (localiser) une signature dans un signal
- Permet d'observer-mesurer la réponse impulsionnelle d'un système
- Différence avec la convolution ?

Auto/Intercorrélation des signaux

- Définition pour les signaux à énergie finie :

* : conjugué

$$R_{fg}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g^*(t-\tau) \mathrm{d}t$$

- Définition pour les signaux périodiques (puissance moyenne finie) :

$$R_{fg}(\tau) = lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) g^*(t-\tau) \mathrm{d}t$$

- Autocorrelation : *f(t) = g(t)*

Rappel : corrélation linéaire statistique

Coefficient de corrélation statistique entre les points (x_i, y_i): $r_p = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$

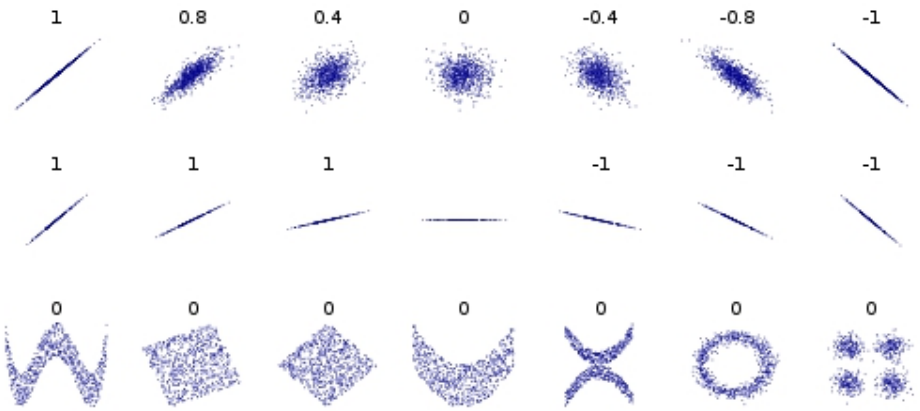
avec : $\sigma_{xy} = \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})$ covariance entre x et y

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$$ écart-type de x

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}$$ écart-type de y

les écart-types servent à normaliser le coefficient de corrélation

exemples:



corrélation non linéaire ! →

Auto-corrélation

- Lien avec la convolution

$$
\begin{aligned}
R_f(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t-\tau) \mathrm{d}t \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t+\tau) f^*(t) \mathrm{d}t \\
&= f^*(.-\tau) * f(.)
\end{aligned}
$$

- Corrélation (inter/auto) est un outil d'analyse (signaux et systèmes) ou de détection et localisation de signature

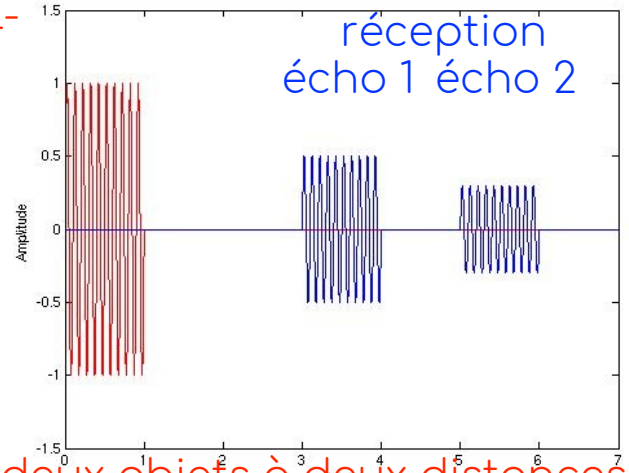
- Symétrie : paire si f réelle

- Donne l'énergie du signal en $\tau = 0$

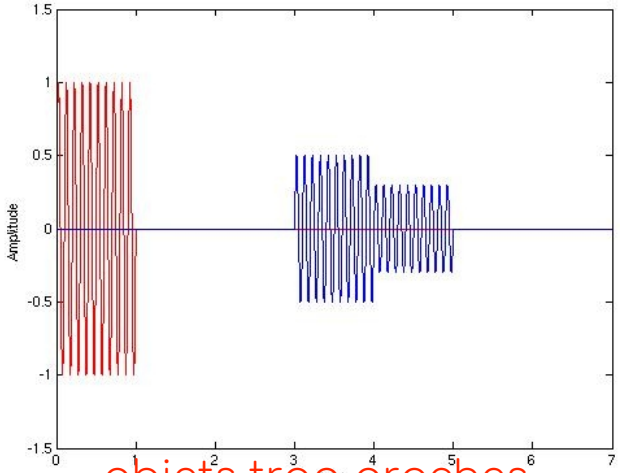
Application : localisation signature (1D)

- Localisation de signatures (mesure de distances par exemple)

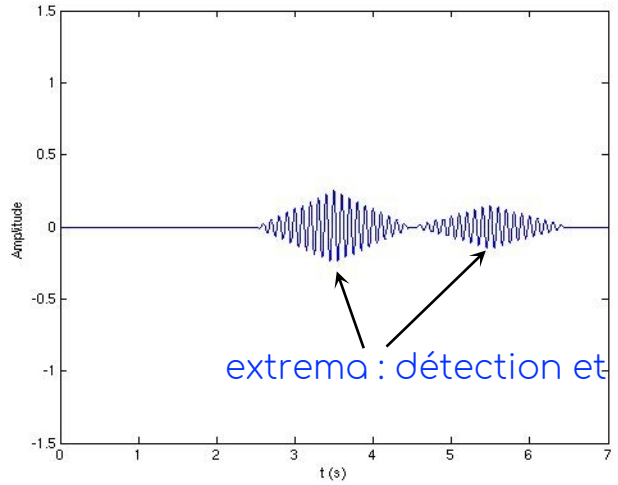
émission signal-signature

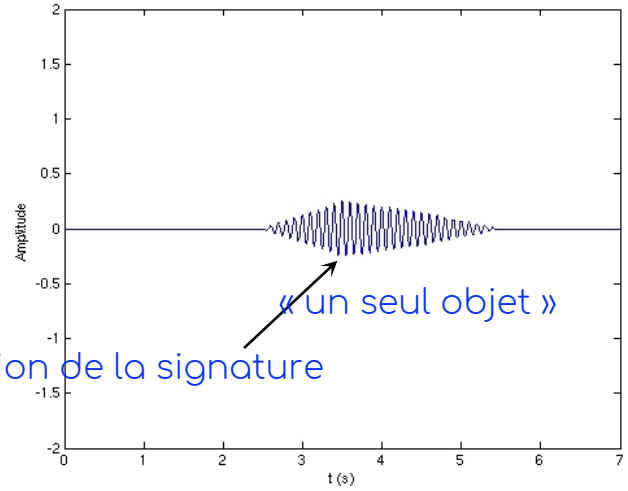


deux objets à deux distances ≠



objets trop proches





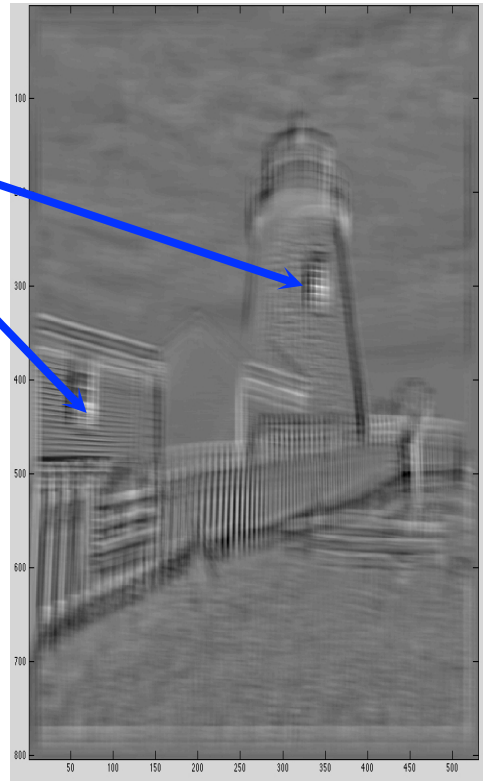
« un seul objet »

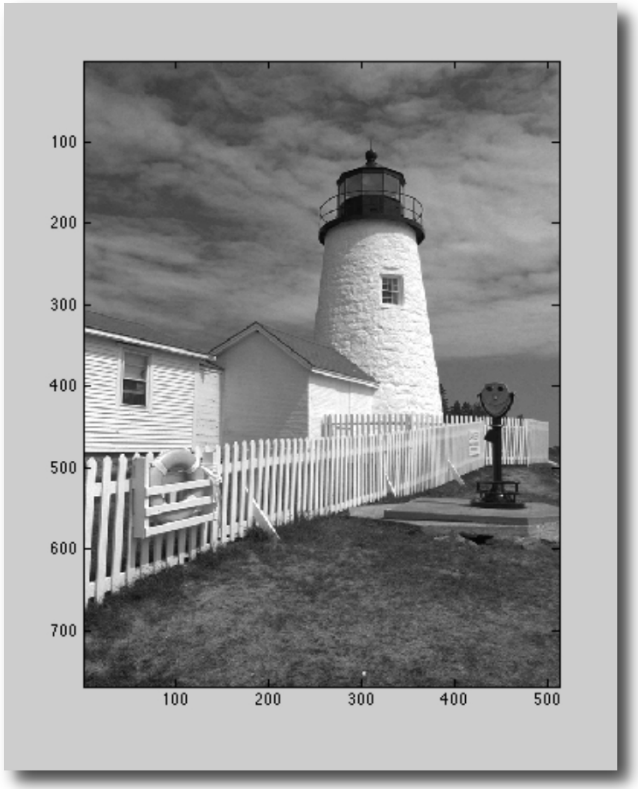
extrema : détection et localisation de la signature

Application : recherche d'un motif 2D

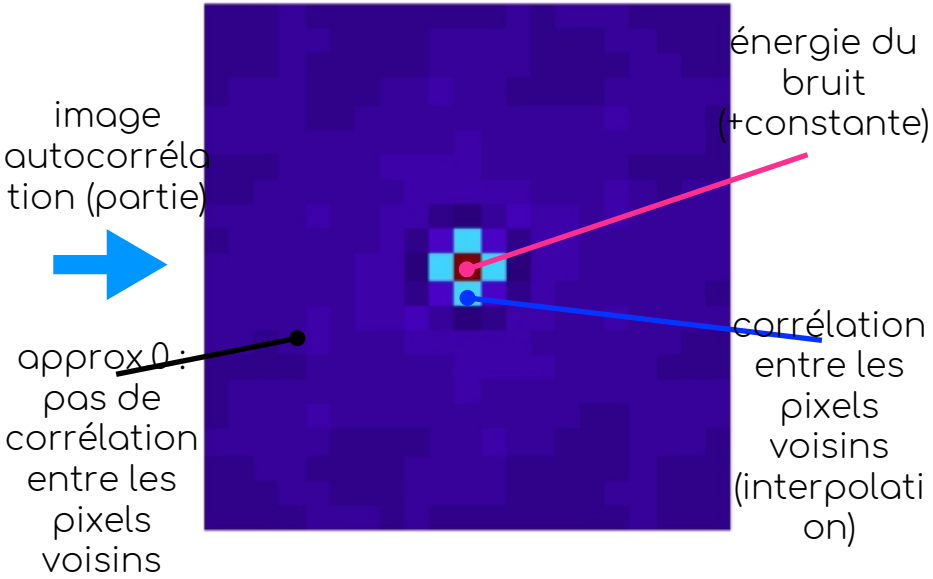
- Motif (éventuellement l'image aussi) doit être à moyenne nulle

maxima: détection
de la fenêtre

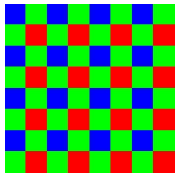




Autocorrélation du bruit dans les images



autocorrélation : on observe le résultat du filtre de Bayer : corrélation entre les pixels voisins

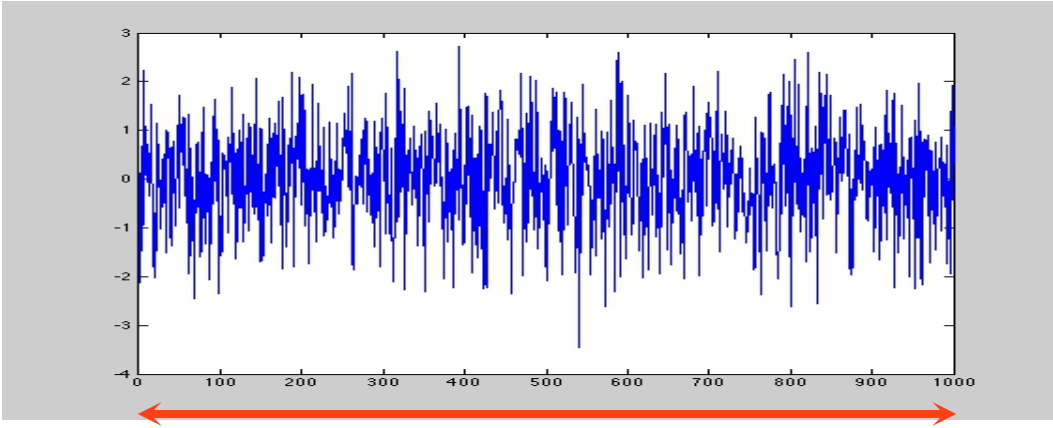


filtre de Bayer sur le capteur image

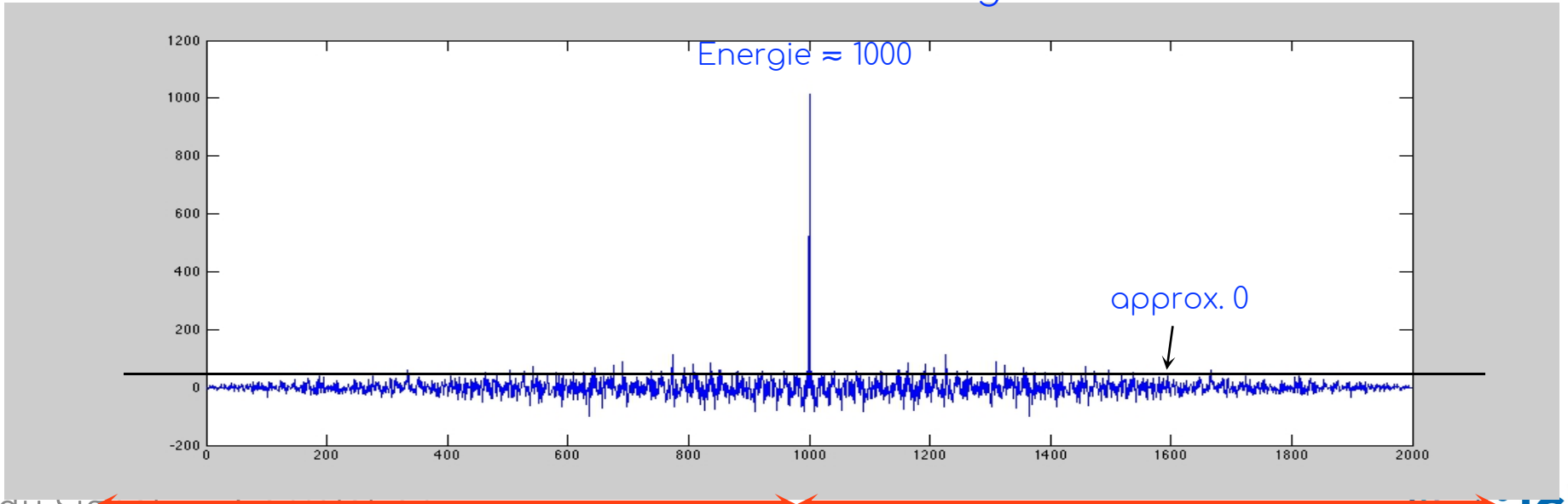
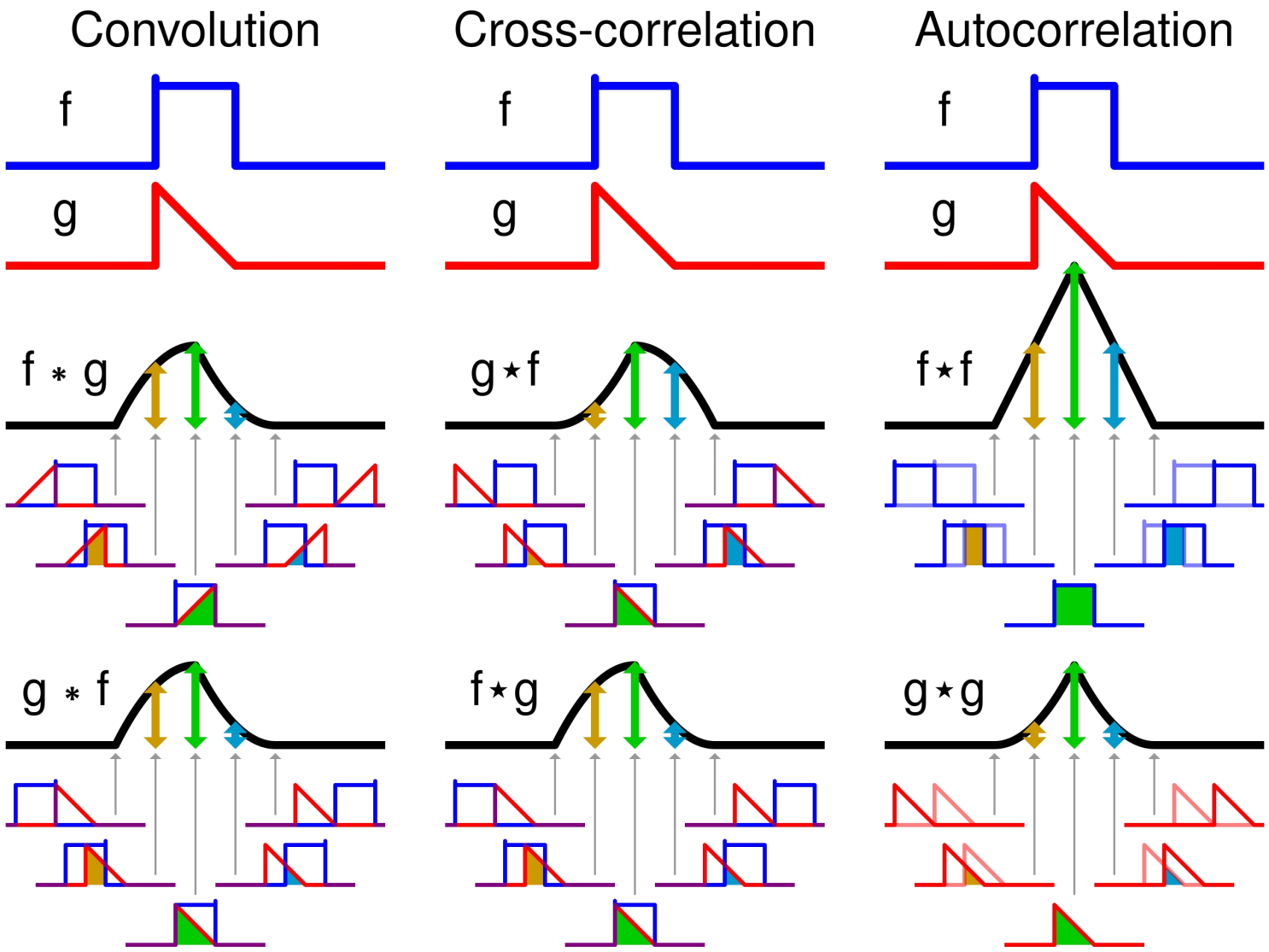
Auto/Intercorrélation des signaux

- Auto-corrélation du bruit

bruit blanc gaussien Energie ≈ 1000



autocorrélation du bruit blanc gaussien



Convolution - auto - intercorrélation